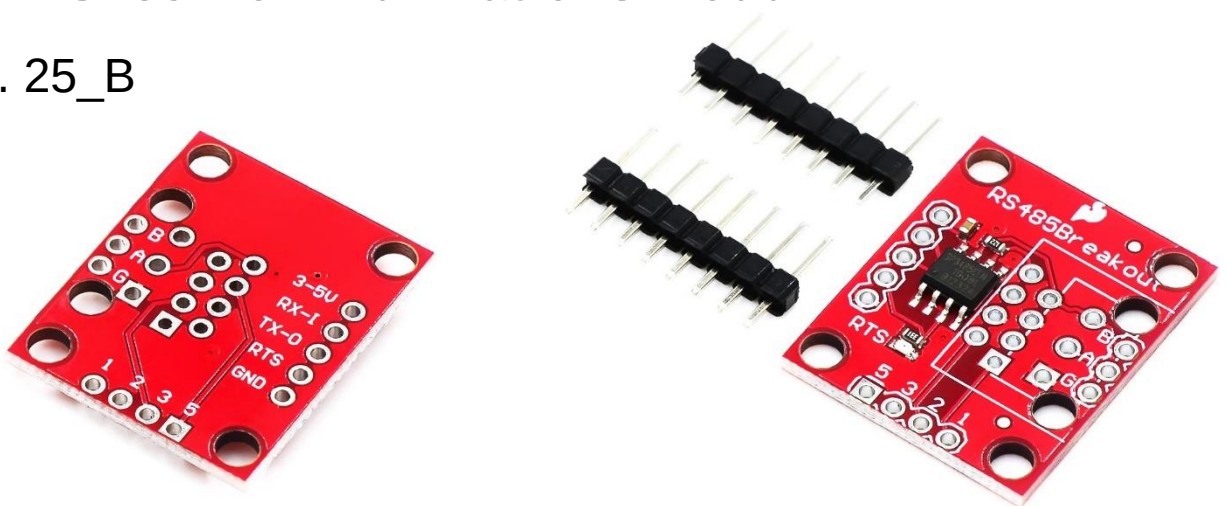


SP3485 RS485 Kommunikations Modul

Artikelnr. 25_B



Beschreibung

Das SP3485 Modul ermöglicht die bidirektionale serielle Kommunikation über das RS-485 Protokoll. Es kann als Sender oder Empfänger konfiguriert werden und ist in der Lage, Daten über lange Kabelstrecken zu übertragen, die durch elektromagnetische Störungen weniger anfällig sind.

Technische Daten

- **Versorgungsspannung (VCC):** 3.3V
- **Logik:** 5V kompatibel
- **Stromverbrauch:** Typisch 0.1 mA im Leerlauf, bis zu 120 mA unter Last
- **Kommunikationsprotokoll:** RS-485
- **Datenrate:** Bis zu 10 Mbps
- **Reichweite:** Bis zu 1200 Meter bei 9600 Baud
- **Betriebstemperatur:** -40°C bis +85°C
- **Gehäuseform:** Modul mit Pins für Verbindung
- **Anschluss:** asugelegt für RJ45 Buchse, Schraubklemmen, Pin Header
- **Abmessungen:** 28 x 23 mm

Sicherheitshinweise



Lesen Sie die technischen Daten und Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass das Modul korrekt verwendet wird. Dieses Modul ist nicht für Kinder geeignet. Es ist ausschließlich für die Nutzung durch erwachsene Fachpersonen mit entsprechenden Kenntnissen in Elektronik und Elektrotechnik vorgesehen. Eine unsachgemäße Handhabung kann zu Schäden an der Elektronik oder zu ernsthaften Gefahren wie Stromschlägen oder Bränden führen.

Beim Umgang mit dem Entwicklungsboard ist besondere Vorsicht geboten, um sowohl elektrische als auch mechanische, chemische und thermische Gefahren zu vermeiden. Beim Löten können beispielsweise schädliche Dämpfe entstehen. Es ist daher ratsam, in einem gut belüfteten Raum zu arbeiten. Falls nötig, sollten Sie auch eine Atemschutzmaske tragen.

Das Gerät sollte stets außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahrt werden, um versehentlichen Kontakt oder das Verschlucken kleiner Bauteile zu verhindern. Achten Sie darauf, das Gerät in einem sicheren, geschlossenen Behälter zu lagern, wenn es nicht in Gebrauch ist. Vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit Nahrungsmitteln und Getränken, um eine Kontamination zu verhindern. Es ist zudem wichtig, das Produkt nicht in der Nähe von Lebensmitteln aufzubewahren.

Das Entwicklungsboard enthält empfindliche elektronische Komponenten und scharfe Kanten. Unsachgemäßer Umgang oder Montage kann zu Verletzungen führen. Verwenden Sie beim Zusammenbau und bei der Handhabung des Produkts Schutzhandschuhe, um Schnittverletzungen zu vermeiden. Die Platine und deren Komponenten dürfen nicht übermäßigem Druck oder mechanischer Belastung ausgesetzt werden. Installieren Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen Oberfläche und verwenden Sie geeignete Abstandshalter sowie Gehäuse, um mechanische Spannungen zu minimieren.

Beachten Sie, dass das Produkt mit elektrischen Spannungen arbeitet. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Stromschlägen oder Kurzschlüssen führen. Verwenden Sie das Produkt nur mit den spezifizierten Spannungen und beachten Sie die Leistungsgrenzen, die im Datenblatt des Produkts zu finden sind. Kurzschlüsse zwischen Anschlüssen und Komponenten sind zu vermeiden, und es sollten keine leitenden Objekte die Platine berühren. Arbeiten Sie nur mit isolierten Werkzeugen und trennen Sie das Produkt von der Stromquelle, bevor Änderungen an der Schaltung vorgenommen oder Komponenten angeschlossen bzw. entfernt werden.

Zudem müssen alle Kabelverbindungen sicher und korrekt angeschlossen werden, um Zugbelastungen und versehentliches Herausziehen zu verhindern. Verlegen Sie die Kabel so, dass sie keine Stolpergefahr darstellen und nicht unter Spannung stehen.

Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Stromquellen stabil und korrekt dimensioniert sind, und verwenden Sie nur geprüfte Netzteile, um Spannungsschwankungen und Überlastungen zu vermeiden. Es sollte ausreichender Abstand zu spannungsführenden Teilen eingehalten werden, um unabsichtlichen Kontakt zu vermeiden. Setzen Sie das Produkt in ein nicht-leitendes Gehäuse ein, um versehentliche Berührungen oder Kurzschlüsse zu verhindern.

Das Entwicklungsboard kann sich während des Betriebs erwärmen. Unsachgemäßer Umgang oder Überlastung kann zu Verbrennungen, Schäden oder Bränden führen. Stellen Sie sicher, dass das Produkt innerhalb des empfohlenen Betriebstemperaturbereichs (siehe technische Daten) verwendet wird. Es darf nicht in der Nähe von externen Wärmequellen wie direkter Sonneneinstrahlung betrieben werden. Eine gute Belüftung ist erforderlich, um Überhitzung zu vermeiden.

Montieren Sie das Gerät auf hitzebeständigen Oberflächen und verwenden Sie hitzebeständige Gehäuse, um eine Beschädigung oder Feuergefahr zu vermeiden. In Systemen, bei denen eine Temperaturüberwachung notwendig ist, sollten Schutzmechanismen implementiert werden, die das Gerät im Falle einer Überhitzung abschalten. Verwenden Sie Temperaturfühler und entsprechende Software, um die Temperatur des Produkts zu überwachen und bei Bedarf einzugreifen.

Verwenden Sie das Modul nicht in Umgebungen, in denen entzündbare Gase, Dämpfe oder Staub auftreten oder auftreten könnten.

Überlastungen, die zu übermäßiger Erwärmung führen, sind zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen sicher und korrekt sind, um Kurzschlüsse zu verhindern, da diese erhebliche Hitze erzeugen und Brände auslösen können.

Zusätzlich muss beim Umgang mit dem Gerät auf den Kabelquerschnitt der Anschlussleitungen geachtet werden, um eine sichere Stromführung zu gewährleisten. Wenn Kondenswasser entsteht, ist eine Akklimatisierungszeit von einigen Stunden notwendig. Bei gewerblichen Anwendungen sind die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten. In Bildungseinrichtungen und Hobbywerkstätten darf das Gerät nur unter Aufsicht von geschultem Personal verwendet werden.

Fehlerhafte Handhabung oder unsachgemäßer Anschluss des Geräts liegen außerhalb unseres Verantwortungsbereichs. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist nicht für den Endverbrauch bestimmt, sondern wurde für den Einsatz in Bildungs-, Forschungs- und Entwicklungsprojekten entwickelt. Es dient als Hilfsmittel zur Gestaltung, Programmierung und Erprobung elektronischer Systeme und Anwendungen. Es richtet sich an fachkundige Nutzer wie Ingenieure, Entwickler, Forscher und Studierende. Nicht für den produktiven oder industriellen Betrieb vorgesehen.

Funktion und Anschluss

Das MAX485 TTL Modul ermöglicht die serielle Kommunikation über RS-485 durch die Umwandlung von TTL-Signalen in differenzielle RS-485-Signale. Es unterstützt bidirektionale Kommunikation und kann in Netzwerken mit mehreren Geräten verwendet werden.

- **Sendebetrieb:** Das Modul wandelt TTL-Signale vom DI-Pin in differenzielle RS-485-Signale um, wenn der DE-Pin aktiviert ist.
- **Empfangsbetrieb:** Das Modul empfängt differenzielle RS-485-Signale über die Pins A und B und wandelt diese in TTL-Signale um, die am RO-Pin verfügbar sind, wenn der RE-Pin aktiviert ist.

Anschlüsse:

- **TX-0 / RO (Receiver Output):** Ausgang für empfangene Daten
- **RTS / RE (Receiver Enable):** Aktiviert den Empfänger (Low = aktiv)
- **RTS / DE (Driver Enable):** Aktiviert den Sender (High = aktiv)
- **RX-I / DI (Driver Input):** Eingang für zu sendende Daten
- **A (RS485 A):** Positive Leitung (D+)
- **B (RS485 B):** Negative Leitung (D-)
- **VCC:** Versorgungsspannung (3,3V oder 5V)
- **GND:** Masse

Inbetriebnahme

Der Anschluss des MAX485 TTL Moduls an einen Arduino Uno erfolgt wie folgt:

- **VCC:** Verbinden Sie mit 5V vom Arduino.
- **GND:** Verbinden Sie mit GND vom Arduino.
- **TX-0:** Verbinden Sie mit einem digitalen Eingang des Arduino (z.B. Pin 11).
- **RX-I:** Verbinden Sie mit einem digitalen Ausgang des Arduino (z.B. Pin 10).
- **RTS (RE/DE):** Verbinden Sie mit einem digitalen Ausgang des Arduino (z.B. Pin 12) oder verwenden Sie einen
- **A (RS-485 A) und B (RS-485 B):** Verbinden Sie diese Pins mit den entsprechenden Pins eines anderen MAX485 Moduls oder RS-485-kompatiblen Geräten.

Hier ist ein einfaches Codebeispiel, um Daten vom Arduino an ein RS-485 Netzwerk zu senden und zu empfangen:

```
#define TX_PIN 10 // TX-Pin des Mikrocontrollers
#define RX_PIN 11 // RX-Pin des Mikrocontrollers
#define CTRL_PIN 12 // Steuerpin für RE/DE

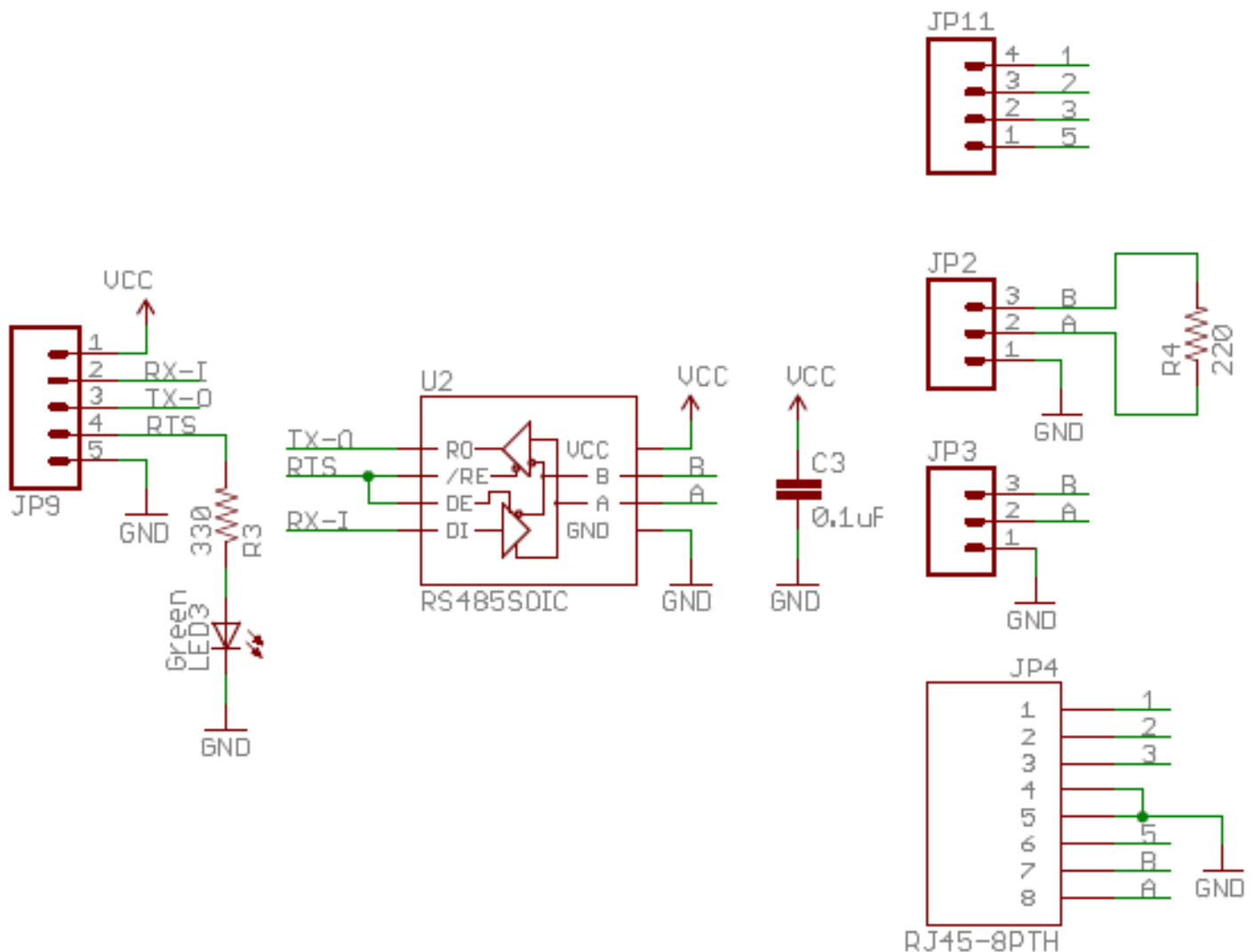
void setup() {
    Serial.begin(9600); // Serielle Kommunikation starten
    pinMode(TX_PIN, OUTPUT); // TX-Pin als Ausgang
    pinMode(RX_PIN, INPUT); // RX-Pin als Eingang
    pinMode(CTRL_PIN, OUTPUT); // Steuerpin als Ausgang
}

void loop() {
    // Senden von Daten
    digitalWrite(CTRL_PIN, HIGH); // Sender aktivieren
    Serial.write("Hello"); // Daten senden
    delay(1000);
    digitalWrite(CTRL_PIN, LOW); // Empfänger aktivieren

    // Empfangen von Daten
    if (Serial.available()) {
        char c = Serial.read(); // Empfange Daten
        Serial.print("Received: ");
        Serial.println(c); // Empfange Daten anzeigen
    }
}
```

Dieses Beispiel zeigt, wie man Daten über das MAX485 Modul senden und empfangen kann. Es schaltet den RTS-Pin ein, um den Sendebetrieb zu aktivieren, und den RTS-Pin, um den Empfangsbetrieb zu aktivieren.

Schema



Entsorgung



Elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie diese nach Ihrer Lebensdauer in den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab.

Vollständige Anleitung auch zu finden unter:
https://naltronic.de/data/23_naltronic.pdf



Naltronic – Sascha Nalbach, Herzogstr. 176, 47178 Duisburg, Deutschland
 Tel. 49 203 29647162, Mail: info@naltronic.de, UsSt-ID: DE305228437,
 WEEE-Reg.-Nr.: DE83831391